

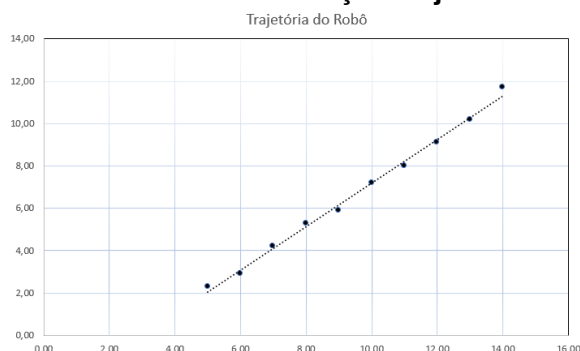
Problema A

Trajeto Dispositivo Robótico

arquivo: A.[c|cpp|java|py]

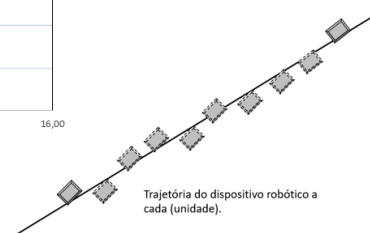
Os alunos do curso de engenharia da computação, projetaram um robô que deveria realizar uma trajetória retilínea, no entanto, existem alguns pequenos erros neste deslocamento, ao movimentar-se em cada ponto (x, y) o dispositivo robótico construído apresenta-se com alguma imprecisão, sua tarefa é contribuir um programa que ajude os alunos da engenharia a encontrar a linha de tendência que melhor se ajustará aos pontos percorridos pelo presente dispositivo robótico. Sabe-se que o valor de x possui um deslocamento equivalente de 1 (uma unidade) e y ocorre livremente a cada deslocamento de x, mantendo a ordem crescente.

Ilustração trajetória do Robô



$$y = 1.028x - 3.085$$

$$(y = ax \pm b)$$



Entrada

A entrada consiste de casos de testes, onde a primeira linha será um número natural diferente de (zero), N^* ($1 \leq N \leq 200$) que determina a quantidade de pontos adquiridos na movimentação do dispositivo, a segunda linha em diante os pares ordenados (X,Y), sendo número inteiro entre ($0 \leq X \leq 1000$) e Y número reais entre ($0 \leq Y \leq 1000$) que representam os pontos determinados pela trajetória realizada pelo robô.

Saída

Para cada caso de teste deve ser impresso uma única linha contendo uma "String", que deverá representar os valores de coeficientes com três casa decimais e a variável x, representando a aproximação da linha reta de tendência correspondente ao trajeto que deveria ser percorrido pelo robô igual ($y = ax \pm b$).

Exemplo de entrada	Saída para o exemplo de entrada
5	$y = 0.960x - 2.600$
5 2.3	
6 2.9	
7 4.2	
8 5.3	
9 5.9	

Problema B

Surto Epidemiológico

arquivo: B.[c|cpp|java|py]

Os Coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA (Ácido Ribonucleico) simples de sentido positivo (servindo diretamente para a síntese proteica), conhecidos desde meados dos anos 1960. Pertencem a subfamília taxonômica Orthocoronavirinae da família Coronaviridae, da ordem Nidovirales. A maioria das pessoas se infecta com os Coronavírus (COVID-19) comuns ao longo da vida. Eles são uma causa comum de infecções respiratórias brandas a moderadas de curta duração. Tentando minimizar os impactos da presente epidemia um professor universitário que tinha, uma das cadeiras (disciplinas) de sua responsabilidade, propôs aos alunos fazerem um revezamento para encontra-lo a cada semana, cada aluno poderia faltar a aula em regime de combinação ocorrendo o início da permuta por intermédio do maior número de chamada, sendo assim, uma turma com 3 alunos iria iniciar com a seguinte combinação, todos (1,2,3), na semana seguinte (1,2), na próxima (1,3), na sequência (1), logo depois (2,3), depois (2), e por fim (3). Para que o professor, consiga estimar, todas as combinações já citadas para outras turmas com (n) alunos, foi proposto escrever um programa de computador que resolva o atual problema. Você poderá ajudá-lo?

Entrada

Deverá conter um número natural diferente de zero **N*** ($1 \leq N \leq 15$), sendo o respectivo valor representado apenas por uma única linha.

Saída

Para a saída, devem ser consideradas (**K**) linhas, contendo uma sequência de números naturais diferentes de zero, quantas forem necessárias para cada caso de combinações entre os respectivos valores, relacionados diretamente com o valor de (**N**). Cada linha de saída representa a disposição combinatória de cada semana a ser considerada conforme o número (**N**) de alunos e um espaço em branco a direita de cada número.

Exemplo de entrada	Saída para o exemplo de entrada
3	1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 3

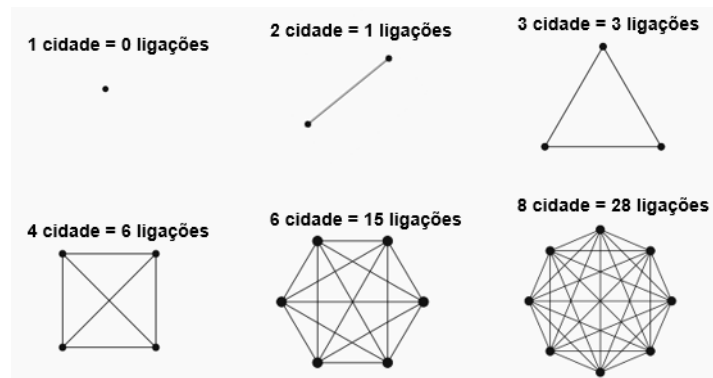
Problema C

Malha Ferroviária

arquivo: C.[c|cpp|java|py]

Um engenheiro de tráfego, precisou projetar a malha ferroviária para interligar cidades em um país, sabendo que as cidades eram representada por números de vértices **N** e que, uma única cidade não existirá possibilidade de ligação, mas para duas haverá uma ligação, para três será possível três ligações, e assim por diante para **K**, quanto maior o número de cidades maior será o tamanho da malha. Sendo as arestas (ligações) entre as respectivas cidades, a tarefa do engenheiro era determinar quantas ligações, seria possível realizar para um determinado número **N** de cidades.

Considerando na figura abaixo os pontos pretos as cidades (Vértices) e as linhas suas respectivas ligações (Arestas), observa-se:



Entrada

Deverá ser uma única linha contendo um número natural **N** ($1 \leq N \leq 10^3$), correspondente ao número de cidades.

Saída

Para o dado de saída deverá ser emitido apenas, um número natural positivo **K** ($1 \leq K \leq 10^{12}$) que irá representar o número de ligações, correspondente a malha ferroviária.

Exemplo de entrada	Saída para o exemplo de entrada
1	0
6	15
8	28

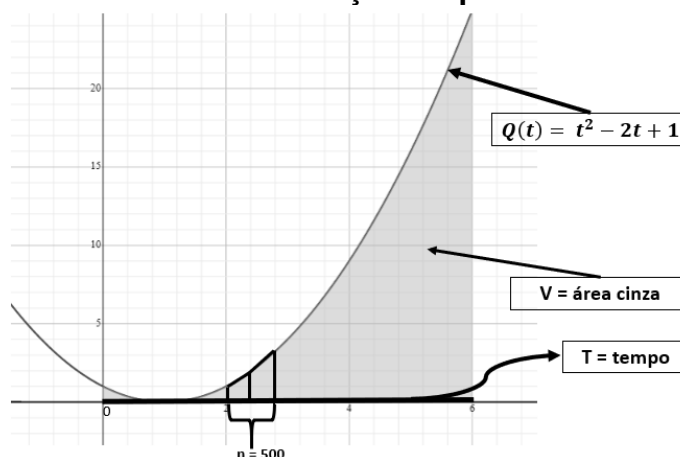
Problema D

Exploração da Barragem

arquivo: D.[c|cpp|java|py]

Em visita a cidade de “Janacerra” observou-se que, uma empresa do ramo de alimentos explorava uma barragem da região nos últimos anos. Faz-se, então, necessário avaliar o quanto de água é retirado da barragem, em função do tempo. Após a referida visita, detectou-se a necessidade de analisar a situação da cidade e, depois determinar qual o volume de água que deixa a barragem em um determinado espaço de tempo. Sabe-se que as variáveis envolvidas e seus respectivos significados estão expressos a seguir: **V = Volume**, **Q = Vazão** e **T = Tempo**. Primeiramente, iremos considerar que a vazão em função do tempo é conhecida. Essa vazão pode ser obtida segundo a expressão $Q(t) = t^2 - 2t + 1$, consideremos que o tempo t ($0 \leq t \leq X_n$), com t medidos em horas. Dado a cada dia uma variação de horas qual será o volume de água retirado da barragem no dia.

Gráfico de ilustração do problema



Entrada

A primeira linha de casos de testes deverá ser imputado um número inteiro **D** ($1 \leq D \leq 10^3$) diferente de zero, referente ao número de dias, a segunda linha deverá ser representada por um número inteiro **x** ($1 \leq x \leq 200$) positivo maior do que zero, que representa o número de horas em um dia. **Considere $n = 500$ conforme ilustrado no gráfico.**

Saída

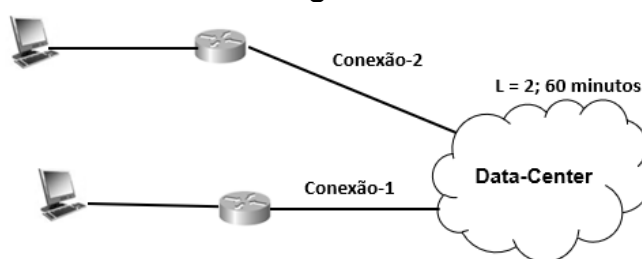
Para cada caso de teste deverá ser impresso um número real **V**, correspondente a aproximação do volume de água retirado da barragem, contendo duas casas decimais. Todas as saídas devem ser impressas depois de todas entradas.

Exemplo de entrada	Saída para o exemplo de entrada
3	42.30
6	446.91
12	1648.41
18	

Problema E Data Center arquivo: E.[c|cpp|java|py]

Um Analista de Sistemas que administrava um Data Center, infraestrutura de telecomunicações, com o objetivo principal de garantir a disponibilidade de serviços cruciais para manutenção de negócios organizacionais. Sabe-se que o acesso para essa infraestrutura, costuma-se receber em média (**L**) conexões por hora (60 minutos), qual será a probabilidade aproximada deste Data Center, não receber nenhuma conexão durante um minuto.

Observe a figura ilustrativa



Entrada

A primeira linha de casos de testes deverá conter um número inteiro **N** ($1 \leq N \leq 10^4$), que determina o número de linhas que poderão realizar conexões, em seguida a sequência de entradas dos valores de **L** ($1 \leq L \leq 200$) que representam o número de conexões hora (60 minutos).

Saída

Ao final de toda(s) a(s) entrada(s) deverá ser impresso, número real (**X%**) que reflete o percentual de probabilidade aproximada de não ocorrer, nenhuma conexão em um minuto.

Exemplo de entrada	Saída para o exemplo de entrada
5	100,00%
0	81,87%
12	53,97%
37	8,92%
145	37,41%
59	